

题目

某主族元素的碱式碳酸盐热分解情况如下：准确称取 1.000 g 该盐，加热至 300°C 左右发生第一步分解失重产生两种气体共重 0.1712g，冷却至室温，气态产物仅剩 0.0941g。继续加热剩余固态产物，在 425°C 左右发生第二步分解失重，剩余固态产物的质量为 0.5721g。继续加热至恒重，测得最终产物的质量为 0.4310g。有以下说法：

- 1.该元素为+1价
- 2.该碱式碳酸盐中金属的质量分数为0.2599
- 3.加热剩余的最终固态产物易溶于水
- 4.获取以上加热过程中释放的所有气体，将其冷却至室温后，剩余气体质量为0.4919g
- 5.第二步失重释放的气体分子数是加热至恒重释放的气体分子数的3倍；第一步失重释放的气体分子数是加热至恒重释放的气体分子数的2倍
- 6.第二步失重的固体产物中含3种元素

选出下列选项中含正确选项最多的一项

A. 1,2,3

B. 2,3,5

C. 1,3,5

D. 2,5,6

E. 1,5,6

F. 3,4,6

G. 4,5,6

H. 2,4,6

I. 1,4,5

J. 1,2,4

K. 2,3,4

答案

正确答案: **D**

详细解析

冷却至室温气态产物质量减少，显然为 H_2O 。则生成水蒸气 $m(\text{H}_2\text{O}) = 0.1712 - 0.0941 = 0.0771\text{g}$ 。碱式碳酸盐热分解剩余气体为 CO_2 ，则 $n(\text{CO}_2) : n(\text{H}_2\text{O}) = 0.0941/44.01 : 0.0771/18.016 = 0.002138 : 0.004280 = 1 : 2$

CHECKPOINT

1 PTS

冷却至室温气态产物质量减少的部分为 H_2O

CHECKPOINT

1 PTS

计算得释放出 CO_2 与 H_2O 的分子数之比为1: 2

第二步失重 $(1.000 - 0.5721) - 0.1712 = 0.2567\text{g}$ ，以第一步失重释放 CO_2 的物质的量为基准，对应气体的相对分子质量为 $0.2567/0.002138 = 120.02$ ，对应3个 H_2O 和1.5个 CO_2

CHECKPOINT

1 PTS

计算得第二步失重产生3个 H_2O 和1.5个 CO_2

同理，第三步失重 $0.5721 - 0.4310 = 0.1411\text{g}$ ，对应1.5个 CO_2 ，则第一步失重产生的气体分子量是加热至恒重产生的2倍；则第二步失重产生的气体分子量是加热至恒重产生的3倍，说法5正确

CHECKPOINT

1 PTS

计算得第三步失重产生1.5个 CO_2

最终产物应为氧化物，设该氧化物的分子量为 x ，总共失去了4个 CO_2 和5个 H_2O ，根据题意列方程得 $\frac{nx}{(nx + 4 \times 44.01 + 5 \times 18.016)} = 0.4310/1.000$ ，化简得， $x = 201.6/n$ ，当 $n = 5$ 时有合理解，对应氧化物 MgO ， MgO 不易溶于水，说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

计算得氧化物为 MgO ， MgO 不易溶于水

因此该物质的化学式为 $5\text{MgO} \cdot 4\text{CO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，镁元素含量为0.2599且为+2价，说法2正确，说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

推断出该碱式碳酸盐的化学式为 $5\text{MgO} \cdot 4\text{CO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，其中含金属0.2599且为+2价

第二步失重后一共释放了2.5个 CO_2 和5个 H_2O ，剩余固体组成为 $5\text{MgO} \cdot 1.5\text{CO}_2$ ，含三种元素，说法6正确。

CHECKPOINT

1 PTS

第二步失重后释放了全部 H_2O ，剩余固体组成为 $5\text{MgO} \cdot 1.5\text{CO}_2$ ，含三种元素

释放的气体在恢复室温后，仅有 CO_2 可继续保持气态，共可释放出 $1.000/[5 \times (24.31 + 16) + 4 \times 44.01 + 5 \times 18.016] \times 4 \times 44.01 = 0.3764\text{g}$ ，说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

释放的 CO_2 在恢复到室温后仍保持气态，总质量为 0.3764g

选择选项D